இப்பொழுது, $f''(x) = 120x^4 - 72x^2 = 24x^2(5x^2 - 3)$.

$\Rightarrow f''(-1) = 48$, $f''(0) = 0$, $f''(1) = 48$.

$f''(-1)$ மற்றும் $f''(1)$ ஆகியவை மிகை. ஆகவே இரண்டாம் வகைக்கெழு சோதனையின்படி, $x = -1, 1$ -ல் இடஞ்சார்ந்த சிறும மதிப்புகள் இருக்கும். ஆனால், $x = 0$ எனில், $f''(0) = 0$. $x = 0$ -ல் இரண்டாம் வகைக்கெழுச் சோதனையானது இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளைப் பற்றி எந்த தகவலையும் தருவதில்லை. எனவே, நாம் முதலாம் வகைக்கெழு சோதனையை பயன்படுத்த வேண்டும். ஓரியல்புத் தன்மை இடைவெளிகள் அட்டவணை 7.8-ல் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இடைவெளி	$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, 1)$	$(1, \infty)$
$f'(x)$ -ன் குறி	−	+	−	+
ஓரியல்புத் தன்மை	திட்டமாக இறங்கும்	திட்டமாக ஏறும்	திட்டமாக இறங்கும்	திட்டமாக ஏறும்

அட்டவணை 7.8

முதலாம் வகைக்கெழு சோதனையின்படி, $x = -1$ -ல் $f(x)$ ஆனது இடஞ்சார்ந்த சிறுமத்தை அடையும், அந்த இடஞ்சார்ந்த சிறுமம் -2 ஆகும். $x = 0$ -ல் $f(x)$ ஆனது இடஞ்சார்ந்த பெருமத்தை அடையும். அந்த இடஞ்சார்ந்த பெருமம் 0 ஆகும். $x = 1$ -ல் $f(x)$ ஆனது இடஞ்சார்ந்த சிறும மதிப்பினை அடையும். அந்த இடஞ்சார்ந்த சிறுமம் -2 ஆகும். ■

குறிப்புரை

இரண்டாம் வகைக்கெழு மறையும் போது, நாம் இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளைப் பற்றிய தகவலைப் பெற முடியாது. ஆகவே நாம் இச்சூழல்களில் முதலாம் வகைக்கெழு சோதனையை பயன்படுத்தலாம்!

எடுத்துக்காட்டு 7.61

x^2y^2 -ன் இடஞ்சார்ந்த பெறும மற்றும் சிறும மதிப்புகளை $x + y = 10$ என்ற கோட்டின் மீது காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சார்பை நாம் $f(x) = x^2(10 - x)^2$ என எழுதலாம்.

$$\text{இப்பொழுது, } f(x) = x^2(100 - 20x + x^2) = x^4 - 20x^3 + 100x^2$$

$$\text{எனவே, } f'(x) = 4x^3 - 60x^2 + 200x = 4x(x^2 - 15x + 50)$$

$$f'(x) = 4x(x^2 - 15x + 50) = 0 \Rightarrow x = 0,\ 5,\ 10$$

$$\text{மேலும். } f''(x) = 12x^2 - 120x + 200$$

$f(x)$ -ன் தேக்க நிலை எண்கள் $x = 0, 5, 10$ ஆகும். இவ்வெண்களில் $f''(x)$ -ன் மதிப்புகள் முறையே $200, -100$ மற்றும் 200 ஆகும். $x = 0$ -ல், இடஞ்சார்ந்த சிறும மதிப்பு $f(0) = 0$ ஆகும். $x = 5$ -ல், இடஞ்சார்ந்த பெரும மதிப்பு $f(5) = 625$ ஆகும். $x = 10$ -ல், இடஞ்சார்ந்த சிறும மதிப்பு $f(10) = 0$ ஆகும். ■

Chapter 7 Applications of Diff Calculus.indd 45 26-02-2020 17:47:46